

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA		Referencia:	
			Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2		Creación:	10/05/2025
			Actualización:	10/05/2025
			Redacción:	Dpto. PRL
			Aprobación	

1. OBJETO

El objeto de la presente instrucción es establecer una metodología para realizar las operaciones de acceso al foso de CO2.

2. DEFINICIÓN

En general un espacio confinado es un recinto con aberturas de entrada y salida limitadas y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que hay que introducirse de manera poco frecuente con fines de mantenimiento, reparación o limpieza, por lo que **el foso de CO2 se considera espacio confinado**.

El Foso de CO2 se encuentra en el muelle de aves vivas.

Las características del foso son:

- Marca: BAADER Food System.
- Modelo: 1170
- Proyecto: 12598

3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Para los trabajos en espacios confinados se seguirá lo establecido en la Procedimiento de espacios confinados.

4. PERSONAL AUTORIZADO

El personal que llevará a cabo las operaciones de mantenimiento y/o limpieza del Foso CO2 será personal propio y externo de mantenimiento de AVIGAL y el personal de limpieza de ACCIONA.

5. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El área del Sistema del foso consta de un pasillo (entrada a la zona exterior al foso) y un foso.

Tanto el pasillo como el foso son zonas aseguradas, puesto que la presencia de altos niveles de CO2 en la zona pueden provocar asfixia. El CO2 es una sustancia compuesta por carbono y oxígeno. A presión atmosférica y temperatura ambiente, el CO2 es incoloro, inodoro e insípido.



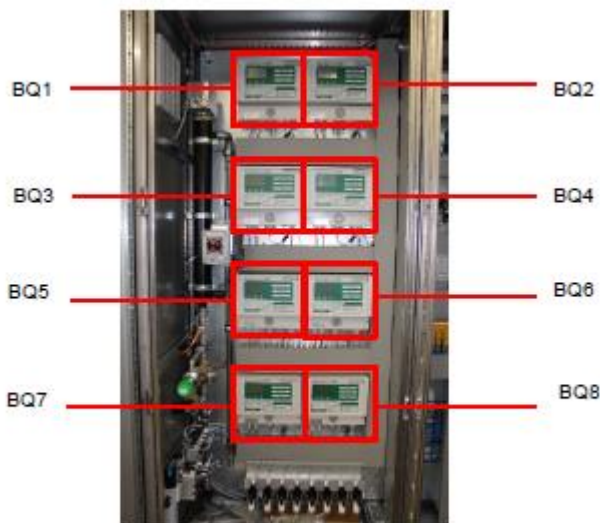
Riesgo de asfixia por CO₂

La exposición a altas concentraciones de CO₂ puede provocar pérdida de conocimiento y síncope. Manténgase a una distancia de seguridad de la máquina cuando está en marcha, siempre detrás de los resguardos de protección montados.

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA		Referencia:	
			Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2		Creación:	10/05/2025
			Actualización:	10/05/2025
			Redacción:	Dpto. PRL
			Aprobación	

Solo es posible acceder a las zonas aseguradas cuando:

- El sistema UniLoad está parado y el sistema CAS reconoce la extracción activa.
- Se ha valorado que la concentración de CO2 es segura (<0.5%).
- En caso de que, a pesar de los procedimientos de seguridad para evitar el acceso, se produzca un atrapamiento imprevisto:
 - Pulse la parada de emergencia del pasillo.
 - Espere en la parte superior del pasillo, para evitar la inhalación de gas.



N.º de elemento	Componente	N.º de elemento	Componente
BQ1	Analizador de CO ₂ – Nivel superior	BQ5-BQ6	Analizador de seguridad de CO ₂ – Pasillo
BQ2	Analizador de CO ₂ – Nivel transportadora	BQ7-BQ8	Analizador de CO ₂ de seguridad – Foso
BQ3	Analizador de CO ₂ – Nivel inferior		
BQ4	Analizador de CO ₂ – Nivel cámara		

- **Sera obligatorio el uso del medidor de CO2 portátil para todo el personal que acceda al foso, en la zona de espacio confinado.**

6. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Para evitar que se produzcan accidentes, el Sistema de foso está equipado con los siguientes dispositivos de seguridad:

- Cerrojo puerta acceso al pasillo.**
- Analizadores de seguridad.** La evaluación de seguridad de la concentración de CO2 se realiza a través de dos juegos de analizadores de seguridad, uno para el pasillo y uno para la zona del foso.
- Interruptor de la puerta** con unidad de monitorización que indica si es posible el acceso al pasillo y al foso.
 - Luz verde:** No puede abrirse la puerta
 - Luz roja:** Puede abrirse la puerta

En caso de abrirse una puerta, se activará un interruptor de puerta que detendrá inmediatamente el Sistema de foso CAS y la línea del transportador aéreo. El Sistema de foso CAS no podrá volverse

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA		Referencia:	
			Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO₂		Creación:	10/05/2025
			Actualización:	10/05/2025
			Redacción:	Dpto. PRL
			Aprobación	

a poner en marcha antes de que todas las puertas/protecciones de seguridad se hayan cerrado y el circuito de parada de emergencia se haya restablecido.

4. **Interruptor de mantenimiento.** Corta la corriente al Sistema de foso CAS durante las tareas de mantenimiento, servicio y reparación.

- La posición de apagado (O) corta la corriente eléctrica al dispositivo asociado (por ejemplo, bomba o motor).
- La posición de encendido (I) conecta el suministro de corriente al dispositivo asociado.

Este interruptor no forma parte del circuito de parada de emergencia y solo impide la puesta en marcha accidental del Sistema de foso CAS si está en posición de apagado (O).

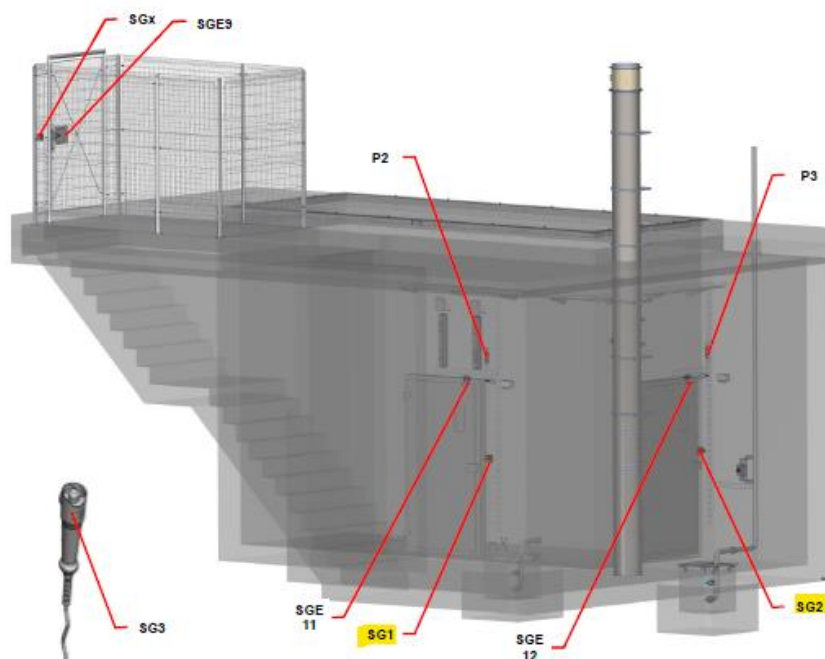


5. **Interruptor general.** Dispositivo bloqueable utilizado para conectar o desconectar el suministro de corriente al Sistema de foso CAS y a la línea de procesamiento. Localizado entre el panel LBHS-U1 y el panel GCP-U1.



	INSTRUCCIÓN TÉCNICA		Referencia:	
			Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2		Creación:	10/05/2025
			Actualización:	10/05/2025
			Redacción:	Dpto. PRL
			Aprobación:	

6. **Dispositivo de aviso.** Emite una señal acústica y visual como mínimo 10 segundos antes de que el Sistema de foso CAS y la línea de procesamiento se pongan en marcha, después de haberse apretado el botón de arranque. Los dispositivos de aviso incorporan una batería de reserva. El tiempo de carga estimado son 90 min. Los dispositivos de aviso acústico y visual y el Sistema de foso CAS están constantemente activos e indican si el nivel de CO2 es seguro o demasiado alto o si el sistema de seguridad detecta errores como error del extractor, error del analizador, corte de corriente, etc. En caso de corte de corriente, evite entrar en el pasillo y el foso o siga las instrucciones de mayor seguridad.
7. **Interruptor desbloqueo de puerta.** Dispositivo de seguridad de tres fases operado manualmente utilizado por el personal de mantenimiento y servicio/reparación para anular los interruptores de la puerta (EDx) que hace posible monitorizar el Sistema de foso CAS mientras funciona con las puertas abiertas.
8. **Paradas de emergencia** (no afecta al control de gas). Detección inmediata de la máquina y zona de procesamiento de la máquina.



N.º de elemento	Componente	N.º de elemento	Componente
Q1	Interruptor principal (ubicado junto al armario del panel)	SGE9	Interruptor de bloqueo – Puerta 1, Entrada al pasillo
GS1-U1-SG1	Parada de emergencia – Aturdidora de gas 1 (ubicada en GS1-U1)	SGE10	Interruptor de bloqueo – Puerta 2, Reserva
GCP-U1-SG3	Interruptor de activación – Operación manual (puerta de desvío) – (Ubicado en GCP-U1)	SGE11	Interruptor de bloqueo – Puerta 3, Foso 1
SGx	Entrada al pasillo	SGE12	Interruptor de bloqueo – Puerta 4, Foso 2
SG1-SG2	Parada de emergencia – Pasillo de gas	SGE13	Interruptor de bloqueo – Puerta 5, Reserva
P1	Torre de señales luminosas – Panel (ubicado en GCP-CP1)		
P2 P3	Torre de señales luminosas – Pasillo		

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA		Referencia:	
			Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2		Creación:	10/05/2025
			Actualización:	10/05/2025
			Redacción:	Dpto. PRL
			Aprobación:	

3.5.4.13 Pantalla E-stop (Parada de emergencia)



Figura 37. Pantalla E-stop (Parada de emergencia)

En la pantalla E-stop (Parada de emergencia) se muestran todas las paradas de emergencia sobre una representación gráfica de la máquina. También se indica el estado de cada parada de emergencia.

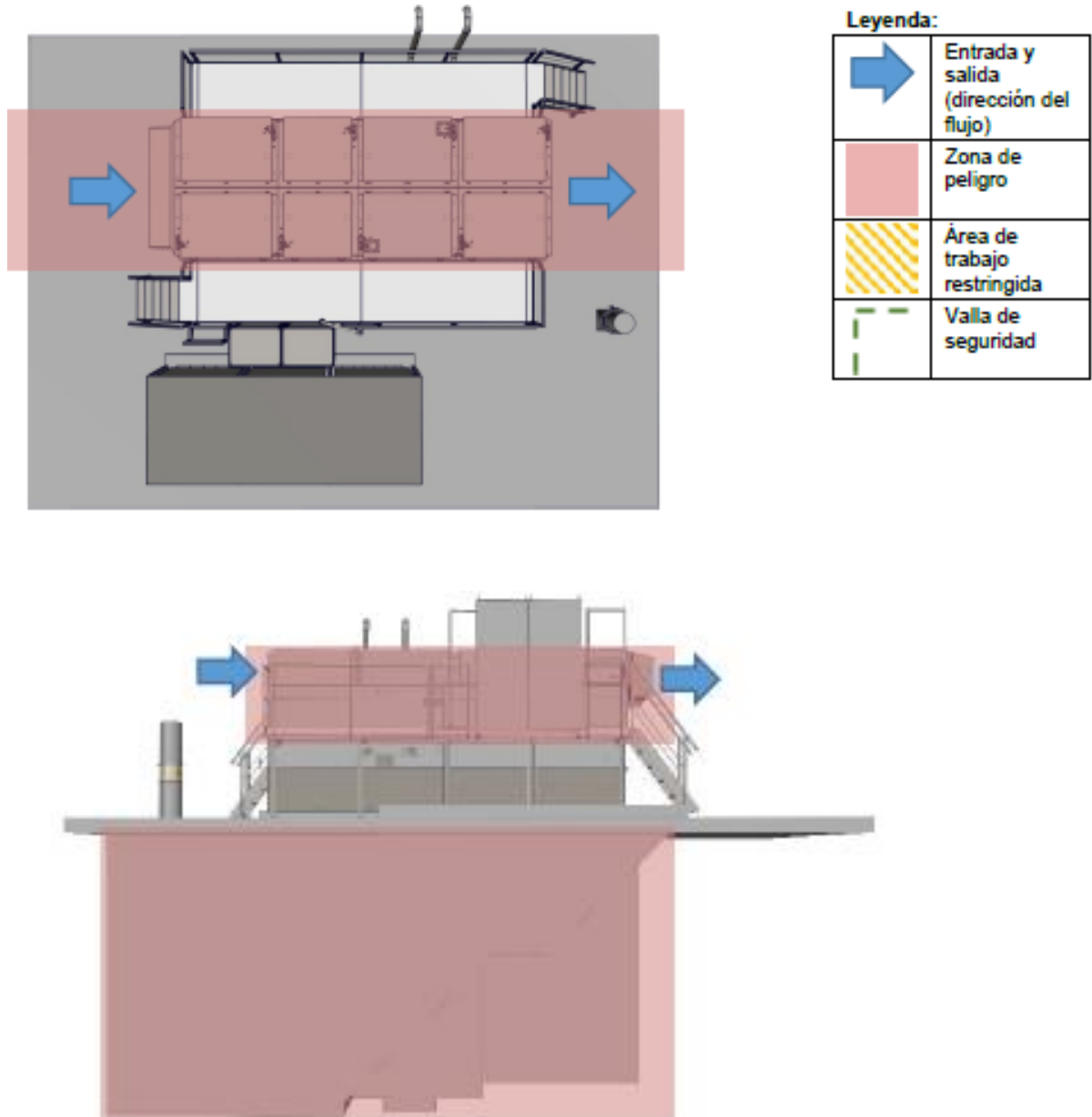
Estado de Parada de emergencia:

	No hay parada de emergencia (no se ha activado)
	Parada de emergencia ACTIVADA
	Parada de emergencia con FALLO DE BLOQUEO

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA		Referencia:	
			Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2		Creación:	10/05/2025
			Actualización:	10/05/2025
			Redacción:	Dpto. PRL
			Aprobación:	

7. ZONA DE PELIGRO

Las áreas marcadas en rojo en la siguiente figura indican las zonas de peligro. Solo se permite el acceso a la zona de peligro al personal de mantenimiento que cuente con la formación adecuada. Antes de trabajar dentro de la zona de peligro o acceder a ella **se deben parar tanto el Sistema de foso CAS como la línea transportadora** y hay que asegurarse de que el interruptor principal esté asegurado en la posición de APAGADO.



	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	Referencia:	
		Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2	Creación:	10/05/2025
		Actualización:	10/05/2025
		Redacción:	Dpto. PRL
		Aprobación	

8. INDICADOR DEL SISTEMA P1, P2 Y P3

La torre P1 Se localiza en la parte superior de la HMI del panel de control de gas.

Rojo	ENCENDIDO → Parada del sistema INTERMITENTE → Parada de emergencia del sistema	
Amarillo	ENCENDIDO → Pausa del sistema INTERMITENTE → Advertencia en U1	
Verde	ENCENDIDO → Sistema en funcionamiento INTERMITENTE → Listo para arrancar	
Blanco	Arranque → Las puertas pueden abrirse	
Sonido	Advertencia de arranque → Señal para abandonar el área	

La torre P2 está situada en la entrada del pasillo.

La torre P3 está situada en el pasillo.

Blanco	Las puertas pueden abrirse	
Amarillo	Arranque → Abandonar el área	
Sonido	Advertencia de arranque → Señal para abandonar el área	

9. MONITORIZACIÓN DE LA ALARMA ACÚSTICA

Se disparará la alarma acústica si se producen desviaciones de los siguientes requisitos:

- Se ha alcanzado el valor configurado en la transportadora transversal
- La transportadora transversal no se ha movido hacia arriba ni hacia abajo.
- El GS1-OP1 no ha sido operado manualmente (botón “MAN”) de GS1-U1.

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	Referencia:	
		Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO ₂	Creación:	10/05/2025
		Actualización:	10/05/2025
		Redacción:	Dpto. PRL
		Aprobación:	

10. PREPARACIÓN DEL SISTEMA DEL FOSO PARA LA PUESTA EN MARCHA

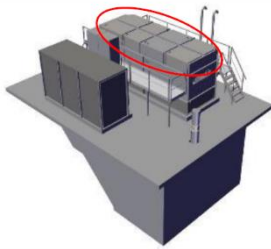
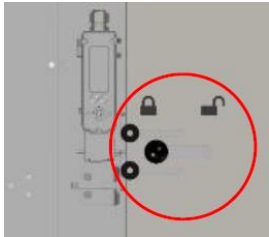
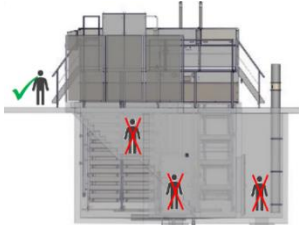
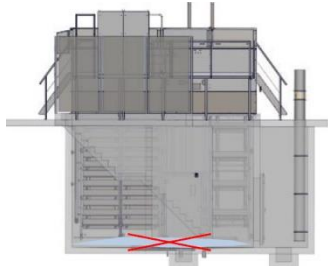
Una vez restablecidos los niveles de oxígeno en la zona, los dispositivos de seguridad permitirán el acceso al foso para llevar a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento.

Una vez realizadas las tareas de limpieza y mantenimiento, el personal de mantenimiento se encarga de cerrar la puerta del foso después de revisar que no hay nadie en el interior.

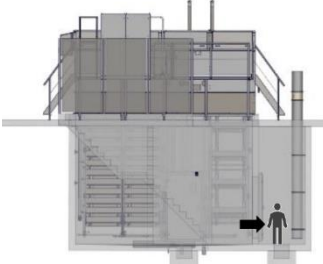
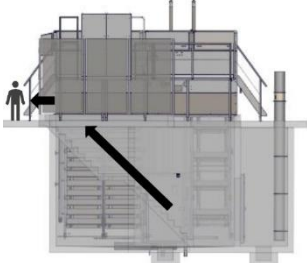
Para cumplir con las reglas de seguridad y evitar que se produzcan daños en las personas que trabajan con el Sistema de foso CAS, es esencial **inspeccionar visualmente el foso y el pasillo para asegurarse de que no hay nadie en el pasillo y/o el foso antes de la puesta en marcha.**

Esta última revisión la efectuará **el personal de mantenimiento antes de arrancar el foso.**

Pasos para asegurarse de que el Sistema de foso CAS está listo para el procedimiento de puesta en marcha:

1	Asegúrese de que las cubiertas superiores están cerradas.	
2	Deslice el tirador negro hasta el símbolo de candado para cerrar la cubierta superior con el pestillo. Asegúrese de repetir el proceso con todas las cubiertas superiores.	
3	Verifique que no haya nadie en el pasillo y/o el foso.	
4	Compruebe que no hay agua visible en el fondo del foso. Demasiada agua puede: 1) Absorber el CO ₂ , con lo que reduce la concentración de CO ₂ y resta eficacia al proceso de aturdimiento.	

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	Referencia:	
		Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2	Creación:	10/05/2025
		Actualización:	10/05/2025
		Redacción:	Dpto. PRL
		Aprobación:	

	2) Permitir que los sensores inferiores transporten agua hacia arriba. IMPORTANTE: Los analizadores se apagarán y resultarán dañados si hay demasiada agua en el flotador.	
5	Salga del foso y cierre las puertas del foso. IMPORTANTE: Una persona que haya quedado atrapada accidentalmente en el foso puede abrir las puertas del foso. En caso de que ocurra, la persona debe salir cuanto antes para evitar la inhalación del gas.	
6	Salga del pasillo y cierre la puerta de acceso al pasillo	
7	Asegure la puerta del pasillo con el pestillo, deslizándolo el tirador negro hacia el indicador de la puerta. Para abrir de nuevo el pestillo, el indicador luminoso de la puerta debe estar rojo. A continuación, deslice el tirador negro en la dirección opuesta al indicador de la puerta y el pestillo se abrirá. El foso y el pasillo están ahora asegurados.	
8	En el panel del operario (GS1-U1), pulse el botón «Petición de desvío»; las puertas de acceso al pasillo se cerrarán en el sistema.	

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA		Referencia:	
	ACCESO AL FOSO DE CO2		Versión:	V1
			Creación:	10/05/2025
			Actualización:	10/05/2025
			Redacción:	Dpto. PRL
			Aprobación	

9	Pulse el botón azul “Restablecer parada de emergencia” en el panel de control del LBHS (LBHS-U1).	
10	Asegúrese de que todas las puertas, paradas de emergencia y cubiertas superiores están cerradas en la pantalla HMI del panel GCP-OP1. AVISO: Si una o varias señales están en rojo, cierre la puerta/cubierta superior y repita el noveno paso.	

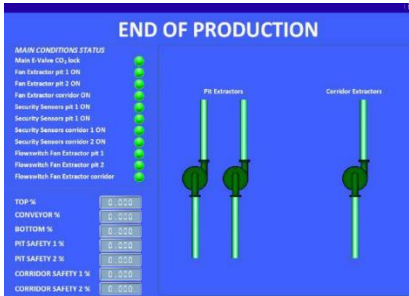
El Sistema de foso CAS está ahora configurado para evitar un acceso no deseado al pasillo/foso y está listo para el procedimiento de puesta en marcha.

11. PARADA DEL EQUIPO

Al final de la producción, es preciso apagar el Sistema de foso CAS siguiendo estos pasos:

1	Pulse el botón “Aturdidor vacío” en el panel GS1-U1 para dejar de añadir cajas al Sistema de foso CAS.	
----------	--	---

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	Referencia:	
		Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO₂	Creación:	10/05/2025
		Actualización:	10/05/2025
		Redacción:	Dpto. PRL
		Aprobación:	

2	Abra las cubiertas superiores y verifique visualmente que la última caja con aves aturdidas ha salido del Sistema de foso CAS. NOTA: También debe hacerse una comprobación visual mediante la cámara.	
3	Pulse el botón "Stop" (Parada) del panel GCP-U1. La válvula de gas principal y las válvulas de gas de llenado rápido y lento cortarán automáticamente el suministro de gas.	
4	En la pantalla HMI del GCP-U1 se cambiará automáticamente a "End of Production" (Fin de producción):	

El Sistema de foso CAS deja de estar en modo operativo.

Aparecerá un mensaje informando de que el procedimiento de parada está en curso. Durante esta fase, se producirán las siguientes acciones:

- CIERRE DE LA VÁLVULA PRINCIPAL.
- ACTIVACIÓN DE TODOS LOS VENTILADORES (FOSO Y PASILLO)
- ACTIVACIÓN DE TODOS LOS SENSORES (SEGURIDAD Y PROCESO)

Cuando el valor leído de los sensores de seguridad sea igual al valor introducido en la página de configuración SET UP (0,5 %), el procedimiento de parada (STOP) se habrá completado.

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	Referencia:	
		Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2	Creación:	10/05/2025
		Actualización:	10/05/2025
		Redacción:	Dpto. PRL
		Aprobación:	

- **Funcionamiento del Sistema de foso CAS con cubiertas o puertas abiertas**

IMPORTANTE:

Para utilizar el Sistema de foso CAS con las puertas abiertas en tareas de mantenimiento o limpieza, deben seguirse los pasos descritos en este procedimiento, para evitar lesiones o daños al propio Sistema de foso CAS. Este procedimiento es una tarea que requiere la participación de **dos personas**.

1	Para permitir el mantenimiento o la limpieza del foso, una persona debe manejar la máquina cuyas puertas o cubiertas están abiertas y la otra debe encargarse de la tarea de mantenimiento o limpieza en sí. El uso del interruptor habilitador de puenteado de puerta es obligatorio si se utiliza el Sistema de foso CAS con las puertas o cubiertas abiertas y debe ser la persona encargada de realizar la tarea propiamente dicha la que debe usar el interruptor habilitador.	 Figura 76. Interruptor habilitador de puenteado de puerta
2	Conecte el cable del interruptor habilitador de puenteado de puerta a la toma SG3 del panel GCP-U1.	

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	Referencia:	
		Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2	Creación:	10/05/2025
		Actualización:	10/05/2025
		Redacción:	Dpto. PRL
		Aprobación	

3	Pulse el botón del interruptor habilitador de puenteado de puerta hasta el primer clic y mantenga la pulsación durante toda la operación.	
4	Gire la llave (S3) del panel GCP-U1 a la posición de encendido (I). Las puertas o cubiertas ya podrán abrirse con el Sistema de foso CAS en funcionamiento, y se podrá comenzar la tarea. IMPORTANTE: Si se pulsa de nuevo el botón del interruptor habilitador de puenteado de puerta o si se suelta, tanto el Sistema de foso CAS como las líneas transportadoras se detendrán.	 Figura 79. Activación de cubiertas o puertas abiertas con la máquina en marcha
5	Ya puede realizar las tareas de mantenimiento (lubricación, reparaciones, etc.) o de limpieza en el Sistema de foso CAS con las cubiertas o puertas abiertas. Lleve a cabo el trabajo necesario.	

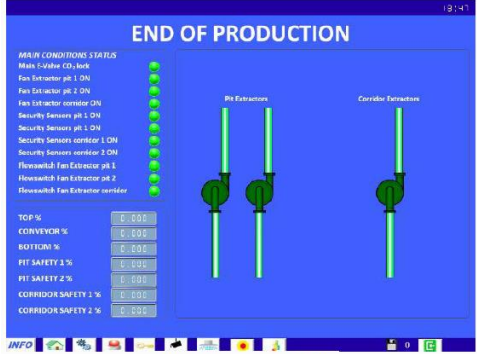
	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	Referencia:	
		Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2	Creación:	10/05/2025
		Actualización:	10/05/2025
		Redacción:	Dpto. PRL
		Aprobación:	

6	Tras acabar la tarea, deben cerrarse las puertas y cubiertas y la llave (S3) del panel GCP-U1 debe colocarse en la posición de apagado (0), antes de soltar el botón del interruptor habilitador de puenteado de puerta. De lo contrario, tanto el Sistema de foso CAS como las líneas transportadoras se detendrán.	 Figura 80. Desactivación de cubiertas y puertas abiertas con la máquina en marcha
7	Desconecte el cable del interruptor habilitador de puenteado de puerta de la toma SG3 del panel GCP-U1. El Sistema de foso CAS ya no podrá funcionar con las puertas abiertas.	

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA		Referencia:	
			Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2		Creación:	10/05/2025
			Actualización:	10/05/2025
			Redacción:	Dpto. PRL
			Aprobación:	

- **Apertura de las puertas y cubiertas superiores del Sistema de foso CAS**

Para abrir las puertas y cubiertas superiores del Sistema de foso CAS, siga los pasos que se indican a continuación.

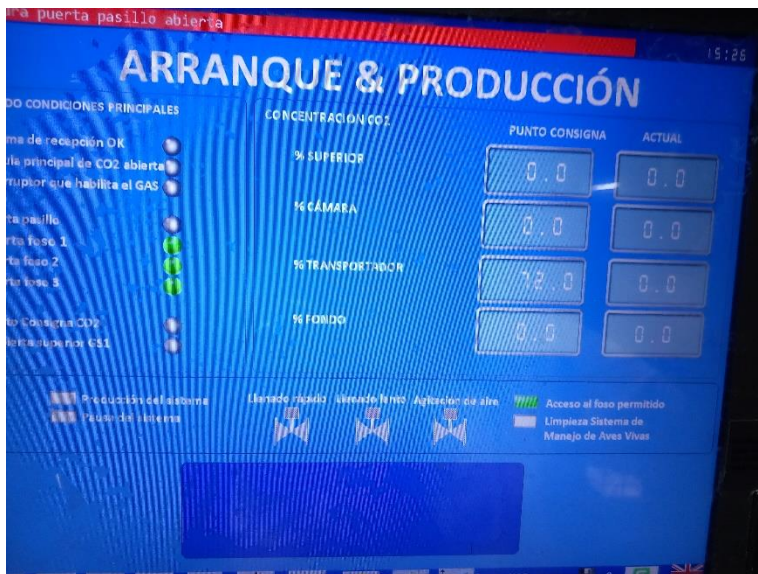
1	La pantalla "End of production" (Fin de producción) muestra que los tres extractores de gas están activos y también es posible comprobar si las tuberías tienen o no flujo. NOTA: Para vaciar de gas la máquina hasta aproximadamente un nivel del 2 % se tardan entre 10 y 15 minutos. El último 2 % lleva más tiempo. Consulte el paso 2 para obtener información sobre cuándo es seguro abrir las puertas.	 Figura 92. Pantalla End of production (Fin de producción)
2	En la pantalla "Access Panel" (Panel de acceso) puede comprobar si se cumplen todos los requisitos para poder abrir las puertas. BAADER recomienda usar un valor de nivel de acceso seguro de 0.5 durante un minuto.	 Figura 93. Pantalla Access Panel (Panel de acceso)
3	Pulse el botón "Request bypass doors" (Solicitar puentado de puerta) en el panel GS1-U1 panel: Requisitos para que puedan abrirse las puertas: • El Sistema de foso CAS no está funcionando (en marcha) • El Sistema de foso CAS (U1) no puede ponerse en el modo limpieza • No debe haber errores en ninguno de los 4 analizadores de seguridad (2 en el foso y otros 2 en el pasillo) • Si hubiera algún error, deben sustituirse los analizadores antes de conceder acceso alguno al pasillo o al foso • El valor de gas medido para cada uno de los 4 analizadores de seguridad debe ser inferior al 0,5 % de CO2 durante 1 minuto para que las puertas se puedan abrir	 Figura 94. Activación de apertura de puertas

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA	Referencia:	
		Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2	Creación:	10/05/2025
		Actualización:	10/05/2025
		Redacción:	Dpto. PRL
		Aprobación	

• Los 3 interruptores de flujo (Extractor Foso 1, Foso 2 y Pasillo) deben registrar flujo • La válvula de gas principal debe emitir una señal de cierre Si el agua cubre el suelo del foso, los analizadores de seguridad se cerrarán y no se permitirá acceder al pasillo ni al foso. NOTA: No comience la limpieza manual del Sistema de foso CAS hasta que todo el sistema esté en "Cleaning Mode" (Modo limpieza) en el panel GCP-U1. Por ejemplo: no hay agua en el foso puesto que los analizadores están aún activos. Ahora pueden abrirse las puertas del Sistema de foso CAS.	
---	--

	INSTRUCCIÓN TÉCNICA		Referencia:	
			Versión:	V1
	ACCESO AL FOSO DE CO2		Creación:	10/05/2025
			Actualización:	10/05/2025
			Redacción:	Dpto. PRL
			Aprobación:	

10.1. PANEL DE CONTROL



Al encender el sistema, en la pantalla táctil se visualizará **ARRANQUE & PRODUCCIÓN** mostrará el estado del sistema. Hasta que no se respetan las condiciones de seguridad y los indicadores estén en color verde, no se podrá activar el procedimiento de puesta en marcha. En caso de error, se mostrarán mensajes de error para ayudar a identificar el fallo.

Será necesario introducir una contraseña de nivel que permita usar todo el sistema, habilitándose así el botón de **ARRANQUE**. Una vez iniciado

el llenado, se visualizará un mensaje informando de que el sistema está en modo de producción.

El estado de las válvulas de llenado se muestra con una gama de colores. Al alcanzarse el valor configurado (**PUNTO DE AJUSTE**), el sistema mantendrá el modo correcto de producción alternando entre la apertura y el cierre de las válvulas de llenado.

Si presiona el botón de **PARADA**, se detendrá la inyección de gas o cualquier otra operación que esté ejecutando el panel y el sistema quedará a la espera del comando siguiente como **ARRANQUE, PAUSA FIN DE PRODUCCIÓN**.



Para poder abrir las puertas, todas las luces del **ESTADO CONDICIONES PRINCIPALES** deberán estar en **verde**. Del mismo modo en el panel de **LECTURA DE VALORES**, se mostrarán las luces en verde cuando los valores actuales de gas de los sensores a partir de los analizadores de seguridad se consideren seguros.

El valor del nivel de acceso seguro será 0.5. Una vez alcanzados todos los valores seguros de ESTADO DE CONDICIONES PRINCIPALES y LECTURA DE VALORES, empezará la cuenta atrás

del **Retraso de apertura**. Una vez terminada la cuenta atrás, las puertas podrán abrirse.